

Projektowanie usług internetowych

Projekt

Autorzy:

Rozalia Pierańska
Bartek Potoczny
Mateusz Brokos
Szymon Błatkowski

Maj 2026

Spis treści

1	Założenia projektowe	2
1.1	Cel projektu	2
1.2	Użyte technologie	2
2	Wymagania funkcjonalne	2
2.1	Autoryzacja i zarządzanie kontem	2
2.2	Tłumaczenie tekstu	2
2.3	Panel użytkownika	3
3	Wymagania niefunkcjonalne	3
3.1	Architektura i format danych	3
3.2	Stos technologiczny	3
3.3	Wydajność i dostępność	4
3.4	Bezpieczeństwo	4
4	Projekt UI/UX	4
5	Diagramy UML	8
5.1	Przepływ danych w systemie	8
5.2	Diagram przypadków użycia	9
5.3	Diagram sekwencji	9
6	Baza danych	10
6.1	Opis encji	10
6.2	Relacje między encjami	10
6.3	Schemat bazy danych	11
6.4	Przykładowe pliki w formacie JSON	11
6.4.1	Tabela users	11
6.4.2	Tabela translations	12
6.4.3	Tabela tag_translations	12
6.4.4	Tabela tag	13
6.4.5	Tabela favorite_lang	13
7	Użycie sztucznej inteligencji (AI)	13
7.1	Frontend (Vue.js)	13
7.2	Backend (Django)	14
7.3	Baza danych	14
7.4	Pisanie dokumentacji	14

1 Założenia projektowe

1.1 Cel projektu

Celem projektu jest stworzenie aplikacji webowej *Super Tłumacz*, której zadaniem jest tłumaczenie tekstów wpisanych przez użytkownika na inny, wybrany język. Aplikacja oferuje przy tym założenie oraz zarządzanie swoim kontem, zapisywanie ulubionych fraz oraz ulubionych języków, aby ułatwić ich późniejsze wyszukiwanie.

1.2 Użyte technologie

Budowa aplikacji opiera się na modelu trójwarstwowym, który dzieli ją na frontend, backend oraz na bazę danych. Wykorzystane technologie obejmują Vue.js (frontend), Python z Django (backend) oraz MySQL (baza danych).

W celu tłumaczenia tekstów, aplikacja będzie kontaktować się z zewnętrznym API, którym jest MyMemory API. Jest ono największym repozytorium tłumaczeń, które oferuje darmowy dostęp oraz obsługuje wiele par językowych, co pozwoli na realizację podstawowej funkcji systemu.

2 Wymagania funkcjonalne

Funkcje aplikacji zostały podzielone na następujące moduły

2.1 Autoryzacja i zarządzanie kontem

- Użytkownik ma możliwość założenia nowego konta w systemie, podając przy tym adres e-mail, hasło złożone z przynajmniej 8 znaków oraz nazwę użytkownika.
- Użytkownik może zalogować się na wcześniej utworzone konto w systemie, poprzez podanie prawidłowego e-maila oraz hasła.
- Zalogowany użytkownik może zarządzać swoim kontem, zmieniać swoją nazwę użytkownika, aktualizować e-mail, zmieniać hasło oraz usunąć swoje konto w systemie.
- Zalogowany użytkownik ma dostęp do Panelu użytkownika.

2.2 Tłumaczenie tekstu

- Każdy użytkownik ma możliwość wprowadzania tekstu i tłumaczenie go na wybrany przez siebie język.
- Tłumaczenie tekstu jest realizowane z wykorzystaniem zewnętrznego API dostawcy usług tłumaczeniowych.
- Język wprowadzanego tekstu do tłumaczenia może być wybrany bezpośrednio przez użytkownika lub rozpoznany przez opcję automatycznego rozpoznawania języka.

- Interfejs umożliwia szybką zmianę miejsc tekstu wpisanego oraz tekstu przetłumaczonego, bez konieczności jego kopiowania, czy przepisywania.

2.3 Panel użytkownika

- Zalogowany użytkownik może zapisywać wybrane przez siebie tłumaczenia, aby mieć łatwy do nich dostęp w Panelu użytkownika, w zakładce *Zapisane frazy*.
- Zapisane frazy pokazują tekst, jego oryginalny język oraz na jaki język tekst został przetłumaczony.
- Zalogowany użytkownik może usunąć zapisaną frazę klikając w przycisk kosza przy wybranym tekście w zakładce *Zapisane frazy*.
- Zalogowany użytkownik może dodawać wybrane przez siebie języki do ulubionych.
- Ulubione języki pokazują się na samej górze przy wyborze języka tłumaczenia, co upraszcza ich wyszukanie.
- W Panelu użytkownika, w zakładce *Zapisane języki*, można przejrzeć zapisane języki oraz usunąć z ulubionych klikając w ikonkę kosza obok wybranego języka.

3 Wymagania niefunkcjonalne

Ograniczenia, parametry wydajnościowe oraz uwarunkowania technologiczne systemu

3.1 Architektura i format danych

- Aplikacja została zrealizowana w modelu trójwarstwowym (warstwa prezentacji, warstwa aplikacyjna, warstwa danych).
- Serwer aplikacji (backend) funkcjonuje zgodnie z architekturą RESTful API.
- Komunikacja i serializacja danych między frontendem a backendem odbywa się wyłącznie z wykorzystaniem formatu JSON.

3.2 Stos technologiczny

- **Frontend (Warstwa prezentacji):** Aplikacja typu SPA (Single Page Application) stworzona przy wykorzystaniu frameworka Vue.js (wersja 3).
- **Backend (Warstwa aplikacyjna):** Serwer i API zbudowane w języku Python z użyciem frameworka Django oraz biblioteki Django REST Framework.
- **Baza danych (Warstwa danych):** Relacyjna baza danych obsługiwana przez system Django (domyślnie SQLite na środowisku deweloperskim z możliwością migracji do PostgreSQL na środowisku produkcyjnym).

3.3 Wydajność i dostępność

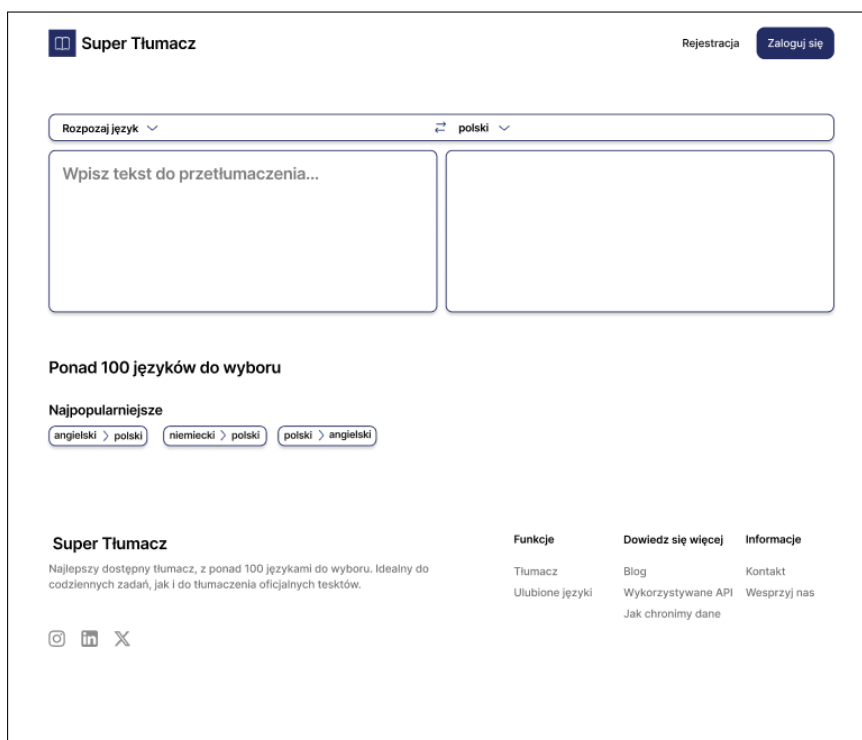
- Interfejs użytkownika (UI) jest w pełni responsywny (RWD), dostosowując się do różnych rozdzielczości ekranów (desktop, tablet, mobile).
- Aplikacja wykorzystuje asynchroniczne zapytania HTTP (za pomocą biblioteki Axios), co zapobiega blokowaniu wątku głównego przeglądarki i zapewnia płynność działania interfejsu podczas oczekiwania na odpowiedź z zewnętrznego API.

3.4 Bezpieczeństwo

- Hasła użytkowników są szyfrowane za pomocą algorytmu PBKDF2 (Password-Based Key Derivation Function 2) z wykorzystaniem soli, unikalnej dla każdego użytkownika. Rozwiązanie to jest wspierane przez framework Django.
- Autoryzacja dostępu do zasobów użytkownika jest realizowana przez wykorzystanie tokenów JWT (JSON Web Token), dzięki którym frontend oraz backend komunikują się bezstanowo, co eliminuje konieczność przechowywania identyfikatorów sesji.

4 Projekt UI/UX

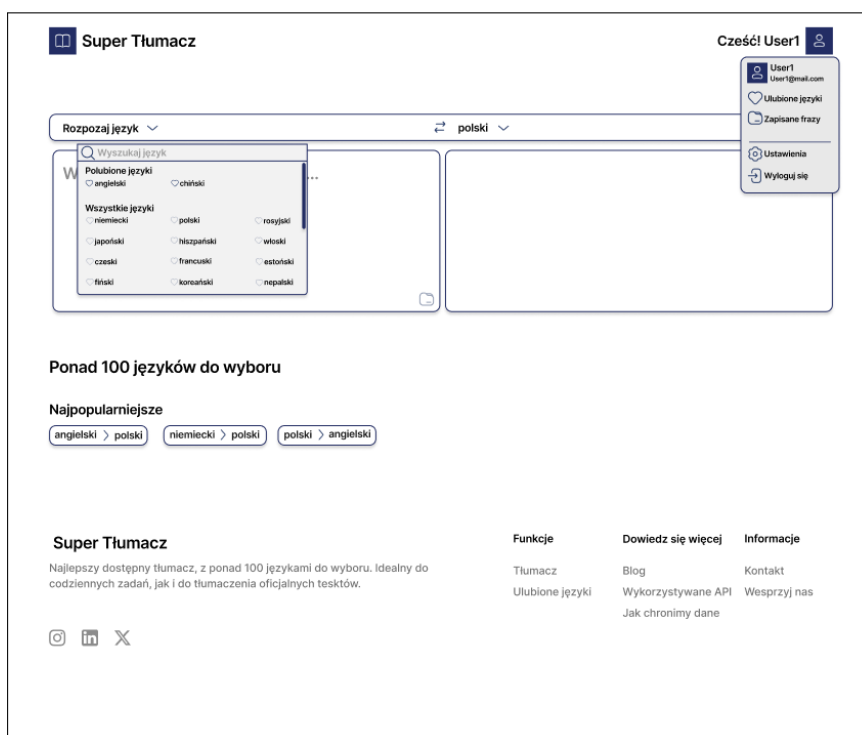
Makiety widoków aplikacji zostały zaprojektowane zgodnie ze standardami UX i są przedstawione poniżej.



Rysunek 1: Widok strony głównej

Główny widok aplikacji został zaprojektowany, tak aby okno do wpisywania tekstu do przetłumaczenia znajdowało się w jego centralnym punkcie, co umożliwia jego łatwą lokalizację użytkownikowi. Pasek z wyborem języków znajduje się bezpośrednio nad oknem tłumaczenia, co pozwala na szybką zmianę języka. Poniżej okna tłumaczenia znajdują się informacje dodatkowe, takie jak najpopularniejsze wybory tłumaczeń, czy informacje na temat strony. Dzięki umieszczeniu ich poniżej okna tłumaczenia, użytkownik nie jest zmuszany do zapoznania się z nimi.

Przyciski logowania oraz rejestracji zostały umieszczone w prawym górnym rogu strony, co ułatwia ich lokalizację, a zarazem nie przykuwa uwagi niezainteresowanych tą funkcją użytkowników.



Rysunek 2: Widok strony głównej po zalogowaniu

Po zalogowaniu się użytkownika, w miejscu przycisku rejestracji oraz logowania, pojawia się ikona konta, która po kliknięciu daje możliwość szybkiego wejścia w zapisane frazy, polubione języki, ustawienia oraz wylogowania się. Dzięki takiemu rozwiązaniu użytkownik zawsze ma dostęp do najważniejszych funkcji. Również przy wyborze języka tłumaczenia, na samej górze, wyświetlają się polubione języki.


Super Tłumacz

Zarejestruj się

Masz już konto? [Zaloguj się](#)

Email

Nazwa użytkownika

Hasło

Powtórz hasło

Zarejestruj się

Super Tłumacz

Najlepszy dostępny tłumacz, z ponad 100 językami do wyboru. Idealny do codziennych zadań, jak i do tłumaczenia oficjalnych tekstów.





Funkcje
Tłumacz
Ulubione języki

Dowiedz się więcej
Blog
Wykorzystywane API
Jak chronimy dane

Informacje
Kontakt
Wesprzyj nas

Rysunek 3: Widok strony rejestracji


Super Tłumacz

Zaloguj się

Nie masz konta? [Zarejestruj się](#)

Email

Hasło

Zaloguj się

Super Tłumacz

Najlepszy dostępny tłumacz, z ponad 100 językami do wyboru. Idealny do codziennych zadań, jak i do tłumaczenia oficjalnych tekstów.





Funkcje
Tłumacz
Ulubione języki

Dowiedz się więcej
Blog
Wykorzystywane API
Jak chronimy dane

Informacje
Kontakt
Wesprzyj nas

Rysunek 4: Widok strony logowania

Widoki rejestracji oraz logowania mają w centralnym punkcie panele do wpisania danych wymaganych przez aplikację. Bezpośrednio nad panelami widnieje również opcja szybkiego przełączenia się między logowaniem i rejestracją.

Super Tłumacz

Cześć! User1

Ulubione języki

Zapisane frazy

Ustawienia

Wyloguj się

Ustawienia

Zmiana nazwy użytkownika

Nowa nazwa

Zmiana emaila

Nowy email

Zmiana hasła

Stare hasło

Nowe hasło

Powtórz nowe hasło

Zapisz zmiany

Strefa niebezpieczna

Usuń konto

Rysunek 5: Widok strony ustawień

Super Tłumacz

Cześć! User1

Ulubione języki

Zapisane frazy

Ustawienia

Wyloguj się

Zapisane frazy

angielski

Better late than never

>

polski

Lepiej późno niż wcale

🗑️

chiński

你看上去很累

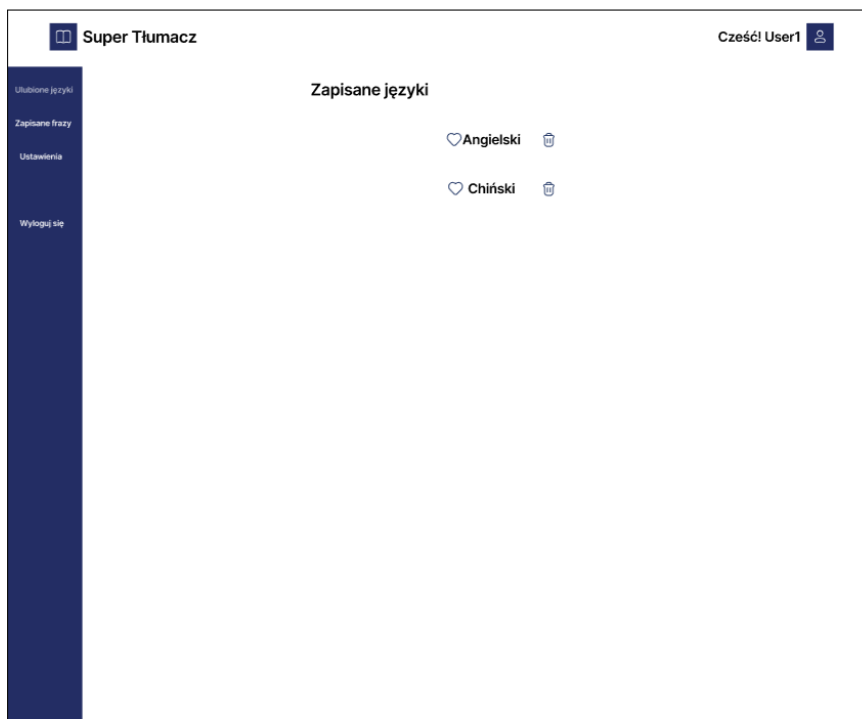
>

angielski

You look tired

🗑️

Rysunek 6: Widok strony z zapisanymi frazami



Rysunek 7: Widok strony z zapisanymi językami

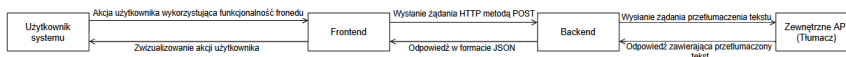
Widok panelu użytkownika został oparty na stałym panelu bocznym, który umożliwia szybkie przełączanie między ustawieniami, zapisanymi frazami oraz polubionymi językami. Dzięki temu użytkownik nie musi cofać się do strony głównej w celu zmiany sekcji panelu. Centralna część strony dynamicznie wyświetla wybraną treść.

W części ustawień, na samej górze, wyświetlane są możliwości zmiany nazwy użytkownika, e-maila oraz hasła. Natomiast na samym dole, w strefie niebezpiecznej, została umieszczona możliwość usunięcia konta z systemu.

W przypadku sekcji ulubionych języków oraz zapisanych fraz, w centralnej części jest umieszczona treść odpowiednia do wybranej sekcji. W obu przypadkach przy zapisanych elementach widnieje ikona kosza, która pozwala w łatwy sposób usunąć wybrane pozycje.

5 Diagramy UML

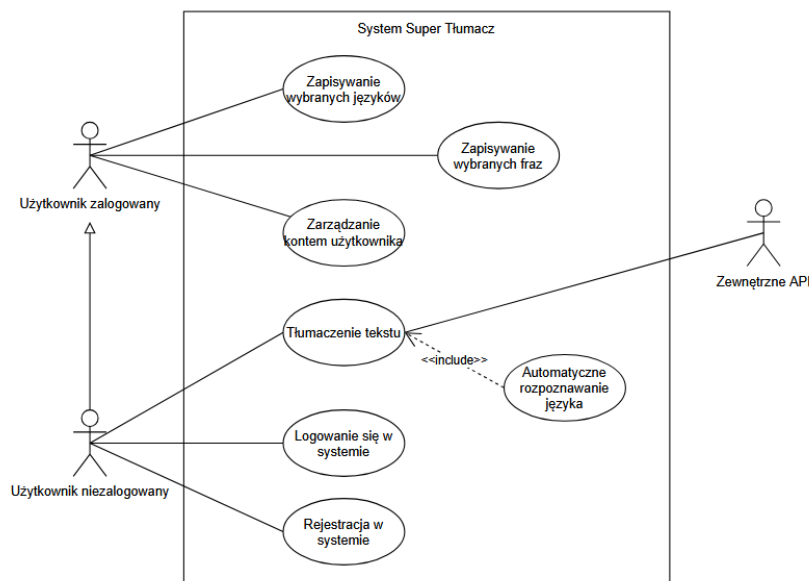
5.1 Przepływ danych w systemie



Rysunek 8: Diagram przepływu danych w systemie

Rysunek 8 przedstawia ogólny przepływ danych w systemie. Pokazuje, jak akcja zapoczątkowana przez użytkownika przepływa do frontendu, a następnie do backendu, który pobiera tłumaczenie z zewnętrznego API, aby następnie wysłać odpowiedź i wyświetlić ją użytkownikowi.

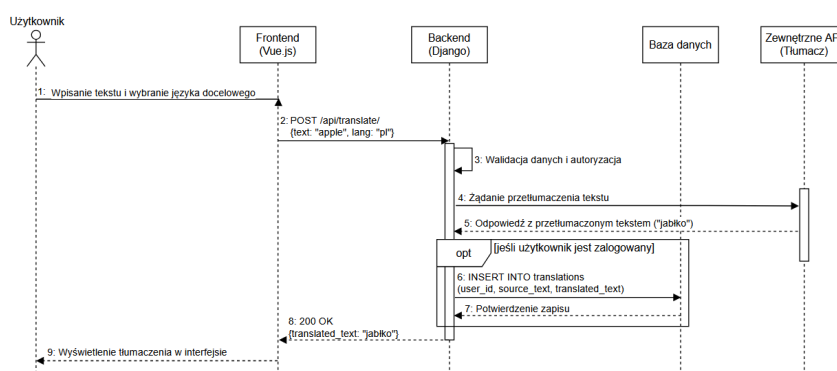
5.2 Diagram przypadków użycia



Rysunek 9: Diagram przypadków użycia systemu

Rysunek 9 przedstawia przypadki użycia systemu. Prezentują one główne zadanie aplikacji, czyli tłumaczenie tekstu razem z automatycznym wykrywaniem języka, oraz dodatkowe funkcje, takie jak logowanie i rejestracja do systemu, zapisywanie wybranych języków i fraz oraz zarządzanie kontem użytkownika. Diagram również przedstawia zadanie, przy którym system łączy się z zewnętrznym API.

5.3 Diagram sekwencji



Rysunek 10: Diagram sekwencji dla procesu tłumaczenia tekstu

Rysunek 10 przedstawia dokładny przepływ danych w systemie podczas tłumaczenia tekstu. Pokazane zostały zapytania oraz odpowiedź z backendu, dokładny czas kontaktu z zewnętrznym API oraz akcje dodatkowe, które użytkownik może podjąć, jeśli jest zalogowany.

6 Baza danych

6.1 Opis encji

Zaprojektowana warstwa danych opiera się na relacyjnym systemie zarządzania bazą danych MySQL. Poniżej przedstawiono szczegółową strukturę tabel (encji) wykorzystywanych w architekturze systemu.

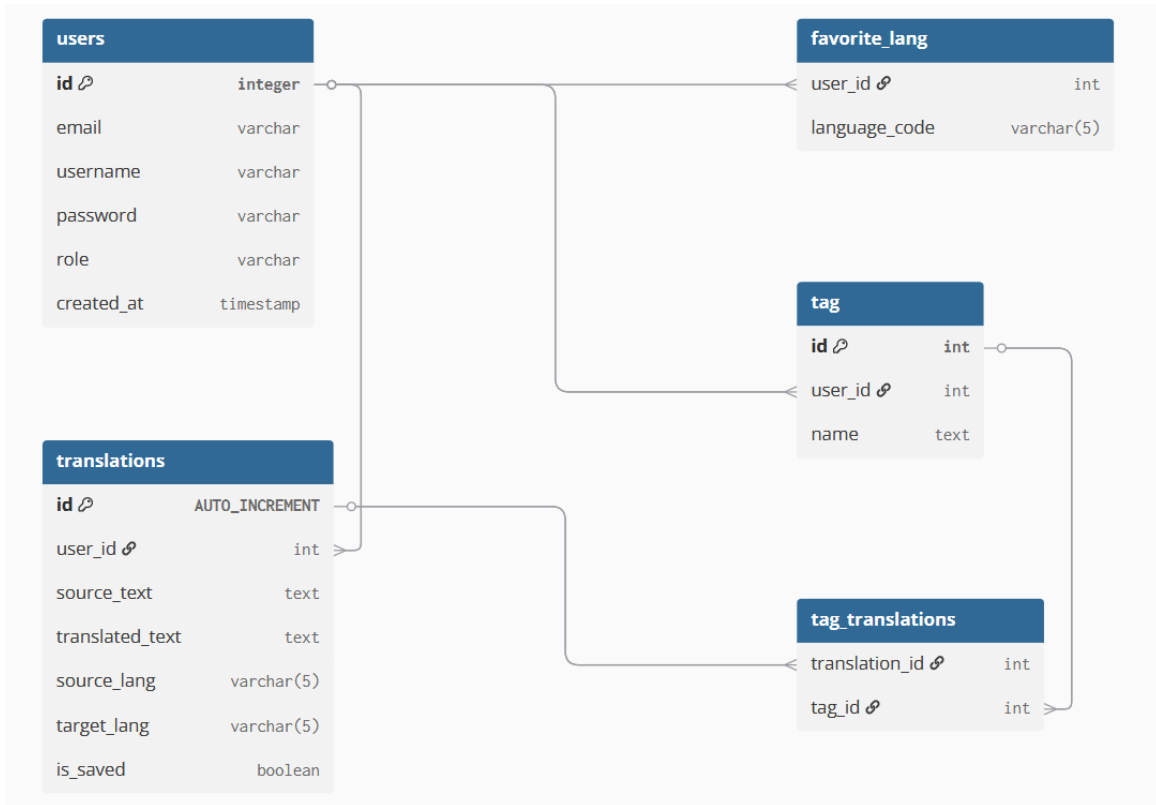
- **users** : Centralna encja przechowująca informacje o kontach w systemie. Posiada unikalny klucz główny (id typu integer). Przechowuje dane uwierzytelniające (e-mail, username, zaszyfrowane password) oraz role do zarządzania uprawnieniami dostępu. Dodatkowo rejestruje czas utworzenia konta (created_at).
- **translations**: Encja przechowująca historię zapytań do zewnętrznego API tłumaczeniowego oraz zapisane frazy. Zawiera oryginalny tekst (source_text), wynik tłumaczenia (translated_text) oraz kody języków (source_lang, target_lang). Flagę is_saved (boolean) pozwala na odróżnienie zwykłej historii od fraz zapisanych w ulubionych.
- **favorite_lang**: Tabela słownikowa przechowująca preferencje językowe użytkowników. Zawiera klucz obcy użytkownika (user_id) oraz kod wybranego języka (language_code). Pozwala to jednemu użytkownikowi na posiadanie wielu ulubionych języków bez naruszania zasad normalizacji.
- **tag (Foldery)**: Encja pozwalająca na kategoryzację zapisanych tłumaczeń. Reprezentuje wirtualne foldery tworzone przez użytkowników. Zawiera własny klucz główny (id typu integer), nazwę tagu (name) oraz klucz obcy wskazujący na twórcę (user_id), co zapewnia prywatność folderów.
- **tag_translations (Powiązania Tagów)**: Tabela łącznikowa. Jej wyłącznym celem jest realizacja relacji „wiele do wielu” między tłumaczeniami a tagami. Składa się z dwóch kluczy obcych: translation_id oraz tag_id.

6.2 Relacje między encjami

- **users (1) → (N) translations**: Relacja jeden-do-wielu. Jeden użytkownik może wygenerować wiele tłumaczeń, ale każde tłumaczenie należy tylko do jednego konta. Połączenie realizowane przez klucz obcy user_id w tabeli translations.
- **users (1) → (N) favorite_lang**: Relacja jeden-do-wielu. Jeden użytkownik może zdefiniować wiele ulubionych języków docelowych.
- **users (1) → (N) tag**: Relacja jeden-do-wielu. Jeden użytkownik może stworzyć wiele własnych kategorii (tagów), które są widoczne tylko dla niego.
- **translations (M) ↔ (N) tag (Relacja Wiele-do-Wielu)**: Zrealizowana za pomocą tabeli łącznikowej tag_translations. Rozkłada się ona na dwie relacje jeden-do-wielu:
 - **translations (1) → (N) tag_translations**: Jedno przypisane słówko może pojawić się w tej tabeli wiele razy (jeśli jest w wielu folderach).

- tag (1) → (N) tag_translations: Jeden tag może mieć przypisanych wiele powiązań z różnymi słówkami.

6.3 Schemat bazy danych



Rysunek 11: Schemat relacyjnej bazy danych MySQL

6.4 Przykładowe pliki w formacie JSON

Poniżej są przedstawione pliki w formacie JSON z przykładowymi danymi dla poszczególnych tabel.

6.4.1 Tabela users

Listing 1: Przykładowe dane dla tabeli users

```

1  [fx
2  {
3    "ID": 1,
4    "EMAIL": "test@test.pl",
5    "USERNAME": "test1",
6    "PASSWORD": "pbkdf2_sha256$260000$xZ8Y...$v1gH8kL9
       sP2mN4qR5tW7yX0zA3bC6dE9fG2hJ5kM8nQ=",
7    "ROLE": "user",
8    "CREATED_AT": "2026-04-09 14:06:31.529291"
  }
  ]
  
```

```

9      },
10     {
11         "ID": 2,
12         "EMAIL": "test2@test.pl",
13         "USERNAME": "test2",
14         "PASSWORD": "pbkdf2_sha256$260000$aB3c...$m9qR5tW7
            yX0zA3bC6dE9fG2hJ5kM8nQv1gH8kL9sP2=",
15         "ROLE": "user",
16         "CREATED_AT": "2026-04-09 14:06:31.529291"
17     }
18 ]

```

6.4.2 Tabela translations

Listing 2: Przykładowe dane dla tabeli translations

```

1  [
2      {
3          "ID": 1,
4          "USER_ID": 1,
5          "SOURCE_TEXT": "tekst",
6          "TRANSLATED_TEXT": "text",
7          "SOURCE_LANG": "pl",
8          "TARGET_LANG": "en",
9          "IS_SAVED": false
10     },
11     {
12         "ID": 2,
13         "USER_ID": 2,
14         "SOURCE_TEXT": "text",
15         "TRANSLATED_TEXT": "tekst",
16         "SOURCE_LANG": "en",
17         "TARGET_LANG": "pl",
18         "IS_SAVED": false
19     }
20 ]

```

6.4.3 Tabela tag_translations

Listing 3: Przykładowe dane dla tabeli tag_translations

```

1  [
2      {
3          "TRANSLATION_ID": 1,
4          "TAG_ID": 1
5      }
6  ]

```

6.4.4 Tabela tag

Listing 4: Przykładowe dane dla tabeli tag

```
1  [
2    {
3      "ID": 1,
4      "USER_ID": 1,
5      "NAME": "test"
6    }
7  ]
```

6.4.5 Tabela favorite_lang

Listing 5: Przykładowe dane dla tabeli favorite_lang

```
1  [
2    {
3      "USER_ID": 1,
4      "LANGUAGE_CODE": "pl"
5    },
6    {
7      "USER_ID": 2,
8      "LANGUAGE_CODE": "en"
9    }
10 ]
```

7 Użycie sztucznej inteligencji (AI)

W trakcie realizacji projektu, narzędzia oparte na dużych modelach językowych (LLM) były wykorzystywane w charakterze wsparcia technicznego, asystenta przy debugowaniu kodu oraz do optymalizacji poszczególnych rozwiązań architektonicznych. Nie wykorzystano AI do wygenerowania całej aplikacji, lecz jako narzędzie przyspieszające proces rozwiązywania specyficznych problemów.

7.1 Frontend (Vue.js)

W warstwie prezentacji sztuczna inteligencja posłużyła głównie do zrozumienia różnic w systemie reaktywności frameworka Vue 3 (Composition API), tworzenia responsywnego układu elementów (CSS Flexbox) oraz rozwiązywania problemów ze stanem aplikacji. Przykładowe zapytania (prompty) użyte podczas prac:

- „*Jak poprawnie zaimplementować prosty, globalny stan autoryzacji w Vue 3 przy użyciu funkcji **reactive**, bez konieczności instalowania rozbudowanych bibliotek takich jak Pinia?*”

- „Dlaczego mój komponent Navbar nie odświeża się automatycznie po zalogowaniu użytkownika i zmianie zmiennej w **script setup**? Jak połączyć go bezpośrednio z globalnym stanem?”
- „Zaproponuj czysty i nowoczesny kod CSS wykorzystujący Flexbox, który wyśrodkuje formularz logowania na ekranie i doda delikatne cienie (*box-shadow*) pod kartą formularza.”

7.2 Backend (Django)

W warstwie serwerowej AI stanowiło wsparcie m.in. przy konfiguracji polityki CORS (Cross-Origin Resource Sharing) oraz przy implementacji zapytań do zewnętrznego API tłumaczeniowego. Przykładowe zapytania użyte podczas prac:

- „Jak poprawnie skonfigurować bibliotekę **django-cors-headers** w **settings.py**, aby lokalny serwer deweloperski Vue (na porcie 5173) mógł bez błędów wysyłać żądania POST do API Django?”
- „Jakie są najlepsze praktyki bezpieczeństwa przy przechowywaniu haseł w Django i jak poprawnie zaimplementować hashowanie PBKDF2 dla własnego, niestandardowego modelu użytkownika?”
- „Napisz przykładowy fragment kodu w Pythonie (dla widoku Django), który odbierze dane JSON z frontendu, wyciągnie z nich tekst i wyśle żądanie HTTP do darmowego API MyMemory w celu uzyskania tłumaczenia.”

7.3 Baza danych

Podczas projektowania bazy danych AI stanowiło wsparcie przy sprawdzeniu czy baza danych jest w pełni znormalizowana.

- „Jesteś doświadczonym architektem baz danych. Twoim zadaniem jest przeanalizowanie poniższego schematu bazy danych pod kątem zasad normalizacji. Proszę o sprawdzenie schematu do Trzeciej Postaci Normalnej (3NF).”

7.4 Pisanie dokumentacji

W czasie pisania dokumentacji został wykorzystany model Gemini do sprawdzania poprawności interpunkcyjnej i gramatycznej napisanego tekstu, oraz do szybszego szukania wiedzy potrzebnej do opisanie niektórych kwestii w dokumentacji. Również w szczególnych przypadkach AI dawało sugestie jak rozpocząć akapit lub pomysł na cały akapit, na którym następnie był inspirowany tekst znajdujący się w końcowej dokumentacji. Przykłady takich zapytań zostały podane poniżej:

- „a jaki mini wstęp do niefunkcjonalnych dać”
- „jakie są standardy ux”

- *„Użyte technologie*

Budowa aplikacji opiera się na modelu trójwarstwowym, który dzieli ją na frontend, backend oraz na bazę danych. Wykorzystane technologie obejmują Vue.js (frontend), Python z Django (backend) oraz MySQL (baza danych).

W celu tłumaczenia tekstów, aplikacja będzie kontaktować się z zewnętrznym API, którym jest MyMemory API. Jest ono największym repozytorium tłumaczeń, oferuje darmowy dostęp oraz obsługuje wiele par językowych.”

Odpowiedzi wygenerowane przez model dla powyższych zapytań wyglądały następująco:

- *„Wstęp do wymagań niefunkcjonalnych powinien jasno wskazywać, że teraz przechodzisz od opisu „co system robi” do tego „jakimi parametrami technicznymi i jakościowymi się charakteryzuje”.*

Charakterystyka wymagań niefunkcjonalnych:

Wymagania niefunkcjonalne definiują atrybuty jakościowe systemu, ograniczenia techniczne oraz standardy bezpieczeństwa, które muszą zostać spełnione, aby aplikacja działała w sposób stabilny, bezpieczny i wydajny. Poniżej opisano kluczowe aspekty dotyczące wydajności, bezpieczeństwa oraz dostępności aplikacji.”

- *„Standardy UX (User Experience) to zbiór sprawdzonych zasad, wytycznych i reguł projektowych, które mają na celu sprawienie, by interakcja użytkownika z produktem cyfrowym była intuicyjna, efektywna i satysfakcjonująca. Możemy je podzielić na kilka kluczowych obszarów:*

1. Heurystyki Nielsena (10 Złotych Zasad): Widoczność stanu systemu, zgodność ze światem rzeczywistym, kontrola i wolność użytkownika, standardy i spójność, zapobieganie błędom, rozpoznawanie zamiast przypominania, elastyczność i efektywność, estetyka, pomoc w naprawianiu błędów.

2. Prawo Hicka: Czas potrzebny na podjęcie decyzji wzrasta wraz z liczbą i złożonością opcji.

3. Prawo Fittsa: Czas potrzebny na dotarcie do celu zależy od jego rozmiaru i odległości.

4. Dostępność (WCAG): Standardy prawne i etyczne (kontrast, obsługa klawiaturą, opisy alternatywne).”

- *„Bardzo zgrabnie to ujęłaś. Ten opis jest konkretny, profesjonalny, a jednocześnie pozbawiony zbędnego lania wody. Podział na model trójwarstwowo to klasyka, która zawsze dobrze wygląda w dokumentacji...”*

Twoja treść po lekkim oszlifowaniu:

Budowa aplikacji opiera się na modelu trójwarstwowym, który dzieli ją na frontend, backend oraz bazę danych. Wykorzystane technologie obejmują Vue.js (frontend), Python z frameworkiem Django (backend) oraz MySQL (baza danych). W celu tłumaczenia tekstów aplikacja korzysta z zewnętrznego rozwiązania MyMemory API...”